

O desempenho da balança comercial no Estado de São Paulo

Luís Fernando Novais
(luisnovais@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Margret Althun
(margretalthun@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Mônica Landi
(monicalandi@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Renata Silveira Corrêa
(renatacorrea@seade.gov.br)
Analista da Fundação Seade

Resumo

Esse estudo mapeia o comportamento da balança comercial do Estado de São Paulo, confrontando o desempenho de 2013 com o de 2023. A primeira parte traz um panorama geral da participação do Estado de São Paulo na balança comercial brasileira, comparando as vendas externas paulistas com as realizadas pelos demais estados brasileiros, de acordo com a intensidade tecnológica. Na sequência, o trabalho explora com maiores detalhes os resultados da balança comercial do Estado de São Paulo, seguindo a mesma metodologia. Por fim, o texto analisa o perfil das exportações e importações realizadas pelas Regiões Administrativas (RAs) com o objetivo de identificar suas contribuições na pauta do comércio exterior paulista.

Sumário executivo

- O Estado de São Paulo, em 2023, respondeu por 21% das exportações e 29,8% das importações brasileiras.
- Entre 2013 e 2023, o Estado de São Paulo registrou, em valores correntes, aumento de 34,7% em suas exportações e redução de 20,1% em suas importações, implicando em queda no déficit de sua balança comercial que passou de US\$ 36,9 bilhões, em 2013, para US\$ 722 milhões, em 2023.
- Em termos setoriais, os embarques de produtos vinculados à indústria de transformação, apesar da queda de 9,1 p.p. entre 2013 e 2023, continuam liderando a pauta de exportações paulistas ao concentrar 86,5% de sua participação, em 2023.
- O mapeamento por intensidade tecnológica apontou que, entre 2013 e 2023, os produtos relacionados à faixa de média-baixa intensidade tecnológica (indústrias de alimentos) e extrativa (petróleo e gás natural) aumentaram 9,0 p.p. na participação das exportações paulistas e reduziram 11,2 p.p. na das importações.
- No mesmo período, as compras externas de produtos típicos de alta e média-alta intensidade tecnológicas, realizadas pelo Estado de São Paulo, avançaram 9,7 p.p., enquanto suas vendas externas recuaram 11,3 p.p.
- Entre 2013 e 2023, houve também alteração na ordem de importância dos três principais países de destino das exportações paulistas: a Argentina, que em 2013 liderava o *ranking* da pauta com cerca de 15,5%, caiu para a terceira colocação, em 2023, respondendo por 9,4%; os Estados Unidos passaram a liderar os embarques paulistas com 17,6%, em 2023, contra 13,7%, em 2013; e a China alcançou a segunda posição, ampliando sua participação nas exportações paulistas de 6,1% (2013) para 14,2% (2023).
- A Ásia passou a liderar, em 2023, os embarques paulistas entre os continentes, ao responder por 25,8% do total das exportações do Estado.

- Em termos regionais, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) mantém a liderança nas exportações estaduais (21,7%), muito embora tenha registrado perda de 10 p.p., entre 2013 e 2023. As RAs de Campinas, São José dos Campos, Santos e Sorocaba avançaram em 6,5 p.p., concentrando 72,1% das exportações do Estado de São Paulo, em 2023.
- Já as demais 11 RAs do interior paulista aumentaram suas exportações de produtos de origem agropecuária, elevando sua participação nas exportações estaduais de 22,7% (2013) para 27,8% (2023).

1. Introdução

O desempenho da balança comercial brasileira e paulista se insere no posicionamento do país frente às transformações estruturais da economia mundial, presentes na dinâmica das atuais cadeias globais de valor.

No âmbito desse processo, observa-se, de um lado, países centrados no desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia, visando alcançar maiores ganhos de produtividade e ampliar o seu *market share* no mercado internacional. De outro, países que intensificam sua vocação de produtor de *commodities* minerais e agrícolas para atender à demanda externa, em detrimento do desenvolvimento da sua indústria de transformação local.

No primeiro caso, o perfil setorial da balança comercial caminhou para o aumento da participação de produtos industriais de maior intensidade tecnológica e de valores agregados crescentes. No segundo, os superávits comerciais aumentaram em cima dos ganhos de produtividade da agropecuária e do avanço da extração de minerais, de petróleo e de gás natural.

A partir desse cenário, o presente trabalho mapeia o comportamento da balança comercial brasileira e paulista, destacando as transações comerciais externas, por setor e por intensidade tecnológica, para o período 2013 e 2023. Com essa análise, busca-se ressaltar as particularidades que caracterizaram regionalmente essa evolução entre esses dois extremos da inserção na economia mundial.

Para a organização das informações relativas ao comércio exterior, além da divisão tradicional entre indústria de transformação, indústria extrativa e agropecuária, foi utilizada a classificação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), atualizada em 2016. Essa classificação distribui os segmentos dos setores produtivos em cinco categorias, de acordo com suas intensidades tecnológicas em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): alta, média-alta, média, média-baixa e baixa intensidade em P&D.¹ No caso da indústria de transformação, a metodologia da OCDE se atém às quatro primeiras faixas, não havendo bens dessa atividade atrelada à categoria de baixa intensidade, restrita aos produtos da agropecuária (agricultura e pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura).²

1. A intensidade em P&D é a razão entre os investimentos em P&D e o Produto Interno Bruto (PIB) a preços básicos (Morceiro, 2019, pg. 8).

2. Vale ressaltar que a categoria de baixa intensidade tecnológica, conforme destacado em IEDI (2024), embora não abarque nenhuma atividade da indústria de transformação, inclui duas atividades industriais presentes na Classificação Nacional da Atividade Econômica (CNAE), do IBGE: construção e a produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos. Além dessas atividades e dos segmentos vinculados à agropecuária, essa faixa abrange ainda os serviços, que não serão objeto do presente trabalho. O Anexo I traz a classificação completa das atividades econômicas em P&D (Tecnológica), a partir da revisão 4 da CIIU/ISIC (*Clasificación Industrial Internacional Uniforme/ International Standard Industrial Classification of All Economic Activities*).

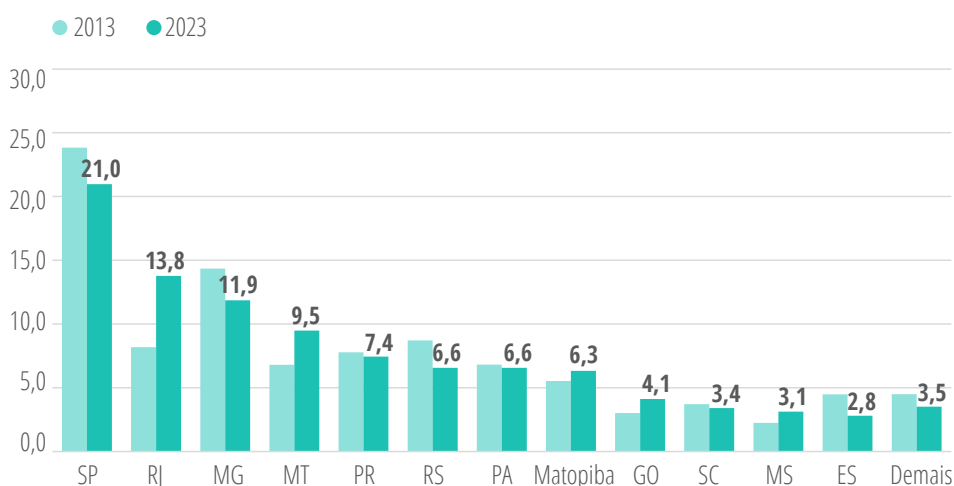
2. Evolução da balança comercial: Brasil e Estado de São Paulo

Entre 2013 e 2023, as exportações brasileiras apresentaram crescimento nominal ao passar de US\$ 227,0 bilhões para US\$ 337,1 bilhões, contribuindo para o superávit comercial de US\$ 98,6 bilhões. Apesar desse resultado, a participação relativa da balança comercial brasileira no mercado internacional continua reduzida, respondendo, em 2023, por 1,4% das exportações e 1,0% das importações, contra 1,2% e 1,3% registradas, respectivamente, em 2013.³

Já a distribuição das exportações entre os estados brasileiros aponta que o Estado de São Paulo mantém sua liderança em 2023, contabilizando 21%, seguido dos estados do Rio de Janeiro (13,8%) e Minas Gerais (11,9%) (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Distribuição das exportações brasileiras, por unidades da federação

Unidades da federação (UFs), 2013-2023, em %



Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

Quanto ao restante do país, vale ressaltar que o avanço do agronegócio na região Centro-Oeste, bem como na região denominada Matopiba⁴ contribuiu para o aumento da participação dos sete estados dessas regiões na pauta de exportação brasileira, que passaram a representar 23,1% (2023) contra 17,4% (2013).

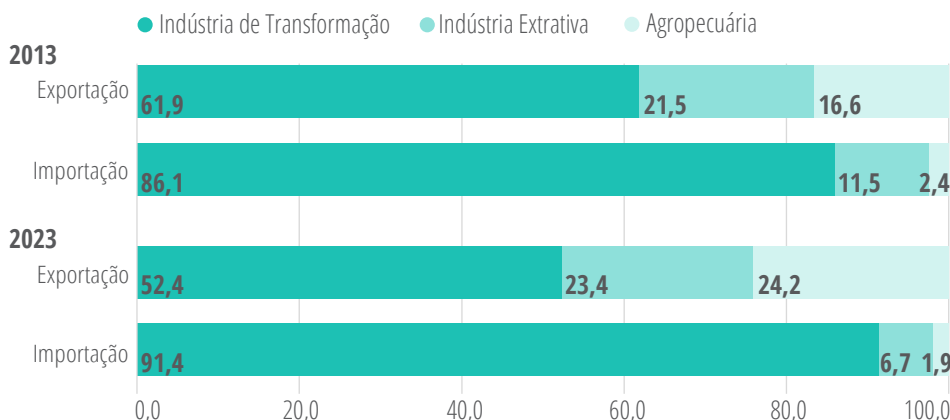
Essa expansão fica evidente na análise da distribuição da pauta de exportações por segmentos produtivos. Entre 2013 e 2023, a alta de 7,6 p.p. registrada no segmento da agropecuária se deve à expansão das *commodities* exploradas nessas duas regiões (Centro-Oeste e Matopiba), em especial soja e proteína animal. Em menor escala, verifica-se que a indústria extrativa também avançou ao aumentar em 1,9 p.p. sua participação nas exportações brasileiras, com destaque para minério, petróleo bruto e gás natural (Gráfico 2).

3. Segundo os dados da *World Trade Organization*, a título de comparação, em 2023, a participação da China no comércio internacional representou 14,2% das exportações e 10,6% das importações, enquanto os EUA alcançaram 8,5% das exportações e 13,1% das importações. A Índia, por sua vez, registrou 1,8% das exportações e 2,8% das importações e o México contabilizou 2,5% das exportações e 2,6% das importações mundiais. Informações extraídas de https://stats.wto.org/dashboard/merchandise_en.html, em 10 de junho de 2024.

4. A denominação Matopiba envolve os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, lembrando que a região Centro-Oeste é constituída pelos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás.

Gráfico 2 – Distribuição das exportações e importações brasileiras, por segmento produtivo

Brasil, 2013-2023, em %

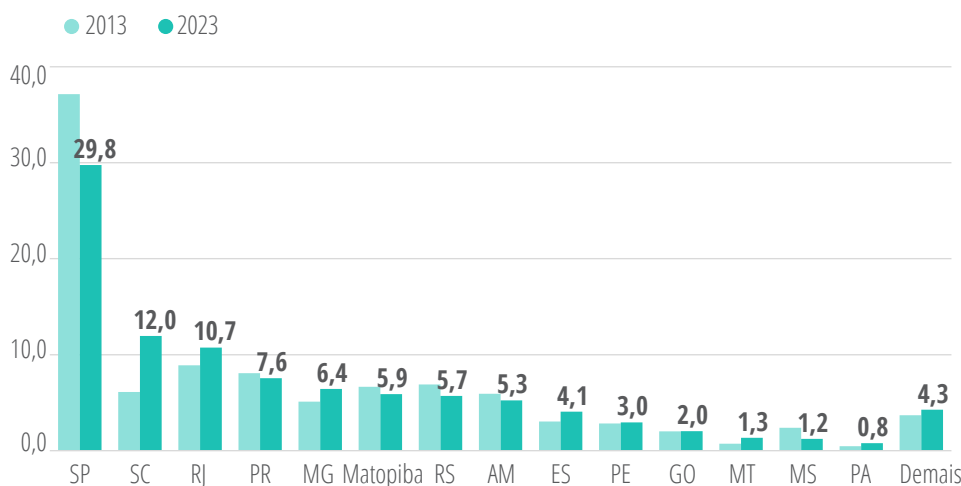


Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

Em contrapartida, a indústria de transformação brasileira, de um lado, perdeu folego na participação das vendas de seus produtos no mercado externo ao passar de 61,9%, em 2013, para 52,4% em 2023. De outro, ampliou sua participação nas importações de bens e insumos, registrando alta de 5,3 p.p. (Gráfico 2). Essa ampliação deve-se aos aumentos nas importações realizadas pelos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo (Gráfico 3). Já o Estado de São Paulo, principal importador nacional, manteve a liderança, apesar de ter perdido 7,4 p.p. em sua participação.

Gráfico 3 – Distribuição das importações brasileiras, por unidades da federação

Unidades da federação (UFs), 2013-2023, em %



Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

Esses resultados evidenciam a crescente importância do Brasil como grande exportador global de *commodities*. Entretanto, o declínio das exportações industriais brasileiras sinaliza que as importações de bens e insumos realizadas pelo país vêm produzindo pouco efeito para ampliar a inserção dos produtos manufaturados brasileiros no mercado externo.⁵

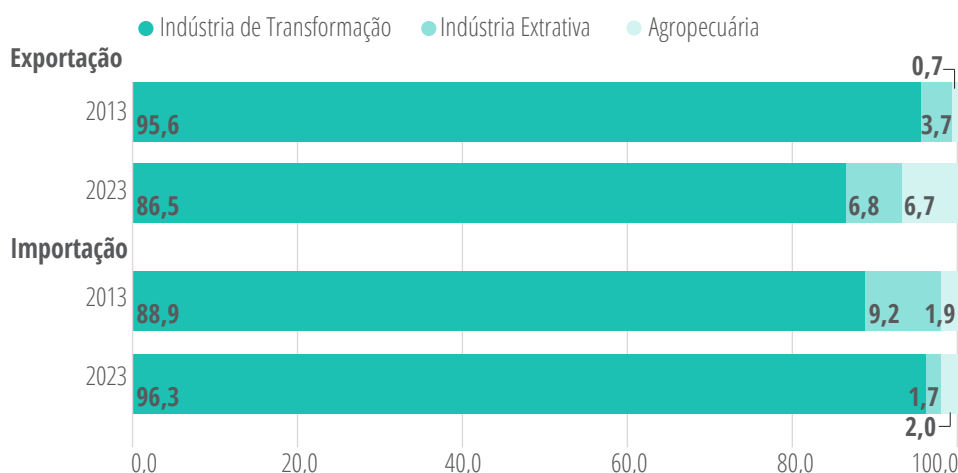
O Estado de São Paulo, por sua vez, entre 2013 e 2023, registrou, em valores correntes, aumento de 34,7% em suas exportações e redução de 20,1% em suas importações, implicando queda no déficit de sua

5. A análise detalhada desse movimento pode ser encontrada em Morceiro (2018).

balança comercial ao passar de US\$ 36,9 bilhões, em 2013, para US\$ 722 milhões, em 2023.

Vale observar que a indústria de transformação continua liderando a pauta de exportações paulistas ao concentrar 86,5% de sua participação, em 2023, contra 95,6%, em 2013. Essa queda de 9,1 p.p., no entanto, foi compensada pelo desempenho favorável da indústria extrativa e da agropecuária no Estado de São Paulo, que acompanhou a trajetória verificada nas vendas externas brasileiras. Entre 2013 e 2023, elas apresentaram aumento em suas participações de 3,7% para 6,8% e de 0,7% para 6,7%, respectivamente (Gráfico 4).

Gráfico 4 – Distribuição das exportações e importações, por segmento produtivo
Estado de São Paulo, 2013-2023, em %



Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

Em relação às importações, houve aumento de 7,4 p.p. na participação das importações de produtos relacionados à indústria de transformação, contribuindo para elevar a participação desses produtos de 88,9% em 2013, para 96,3% em 2023.

Em vista desses resultados, constata-se que o Estado de São Paulo, o mais industrializado do país, tem sido o mais atingido dada a baixa efetividade da articulação das ações internas visando estimular a inserção do Brasil, especialmente da sua indústria de transformação, no cenário mundial, nos últimos anos.

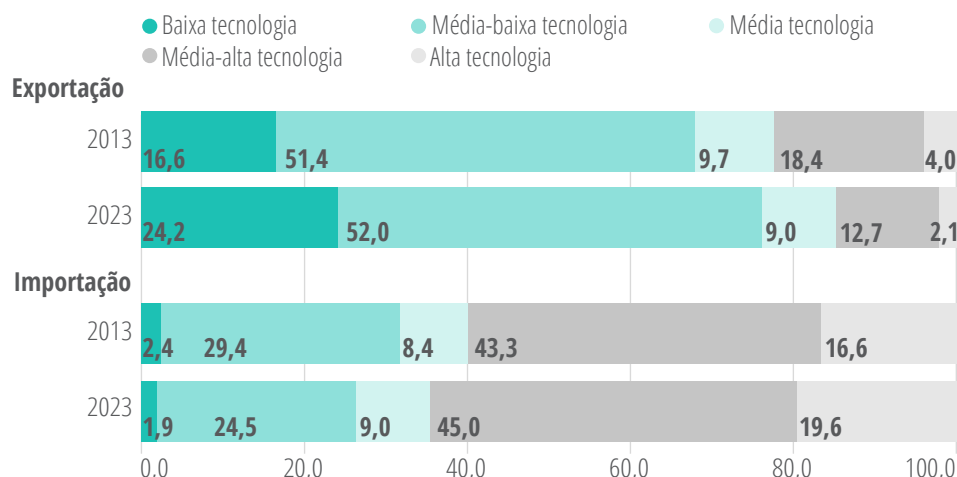
A análise por faixa de intensidade tecnológica permite melhor qualificar as considerações anteriormente identificadas, ao explorar o perfil da balança comercial brasileira e paulista.

A primeira constatação refere-se à perda de participação das exportações nacionais de produtos de maior conteúdo tecnológico, uma vez que as faixas de alta, média-alta e média intensidades tecnológicas recuaram, respectivamente, 1,9 p.p., 5,7 p.p. e 0,6 p.p., em 2023 em comparação a 2013. Essas quedas podem ser explicadas pela redução, sobretudo, das exportações de aeronaves e de veículos automotivos. Com efeito, esses resultados foram atenuados pelo desempenho favorável das exportações de máquinas e equipamentos, vinculadas principalmente ao setor agrícola, de mineração e de construção⁶ (Gráfico 5).

6. Para mais detalhes ver "A evolução do setor de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo", em <https://economia.seade.gov.br/wp-content/uploads/sites/15/2023/06/SpEconomia-junho-2023-evolucao-setor-maquinas-equipamentos-estado-sao-paulo.pdf>

Gráfico 5 – Distribuição das exportações e importações brasileiras, por intensidade tecnológica

Brasil, 2013-2023, em %



Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

Em contrapartida, as exportações brasileiras nas faixas de baixa e média-baixa tecnologias contabilizaram expansão de, respectivamente, 7,6 p.p. e 0,6 p.p., totalizando participação de 76,2% em 2023, contra 68,0% em 2013. Ressalte-se, ainda, que na faixa de média-baixa tecnologia existe forte concentração de produtos exportados. Em 2023, apenas três produtos responderam por cerca de 80% dessas exportações, sendo 35,6% na fabricação de produtos alimentícios, 24,3% na extração de petróleo e gás natural e 20% na extração de minerais metálicos. Esses dados reforçam a posição do Brasil como exportador global de produtos de baixo valor agregado.

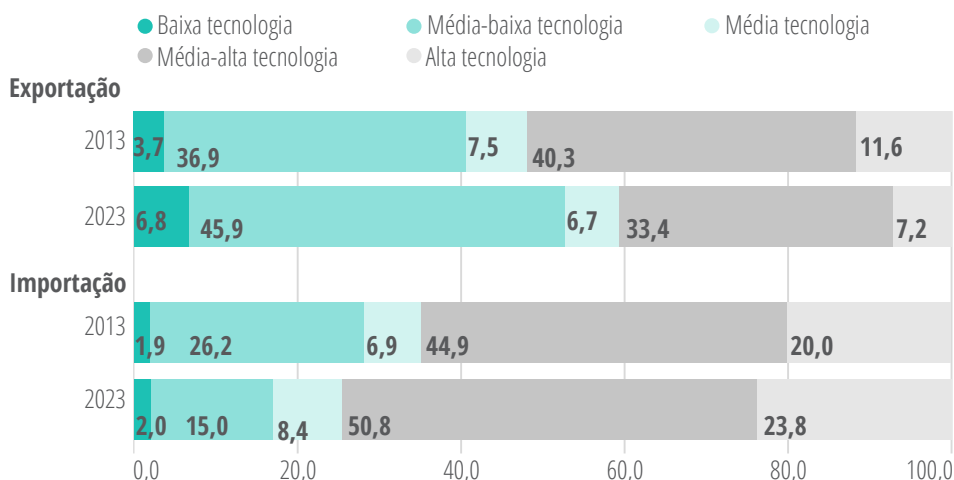
Em relação às importações, os produtos classificados nas faixas de alta, média-alta e média tecnologias ampliaram suas participações, passando de 68,3% em 2013 para 73,6% em 2023. Os produtos farmacêuticos, químicos e aeronaves/equipamentos de transportes aéreos foram os que mais contribuíram para esse resultado. Quanto às compras externas de produtos pertencentes às faixas de média-baixa e baixa tecnologias, observou-se perdas de participação de, respectivamente, em 4,9 p.p. e de 0,5 p.p.

Já a balança comercial do Estado de São Paulo, como esperado, seguiu o mesmo comportamento verificado em termos nacionais. Entre 2013 e 2023, os produtos relacionados à faixa de média-baixa tecnologia aumentaram 9,0 p.p. na participação das exportações e reduziram 11,2 p.p. na das importações. Fazem parte dessas faixas produtos das indústrias de alimentos (açúcar e derivados de soja) e extrativa (petróleo e gás natural). Em contrapartida, as compras externas de produtos de alta e média-alta tecnologias avançaram 9,7 p.p. e suas vendas externas recuaram 11,3 p.p. (Gráfico 6).

Esses resultados sinalizam que a economia paulista, durante esse período, de um lado, perdeu espaço nas vendas externas de produtos de maior valor agregado, tais como, automóveis, aeronaves, e de outro, ampliou a compra externa de bens nas faixas de alta, média-alta e média tecnologias, com destaque para os produtos da indústria farmoquímica e farmacêutica, química e metalurgia.

Gráfico 6 – Distribuição das exportações e importações paulistas, por intensidade tecnológica

Estado de São Paulo, 2013-2023, em %



Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

3. Origem e destino do comércio externo: Brasil e Estado de São Paulo

As transações comerciais externas do Brasil e do Estado de São Paulo mudaram significativamente entre 2013 e 2023, criando relações de dependência comercial.

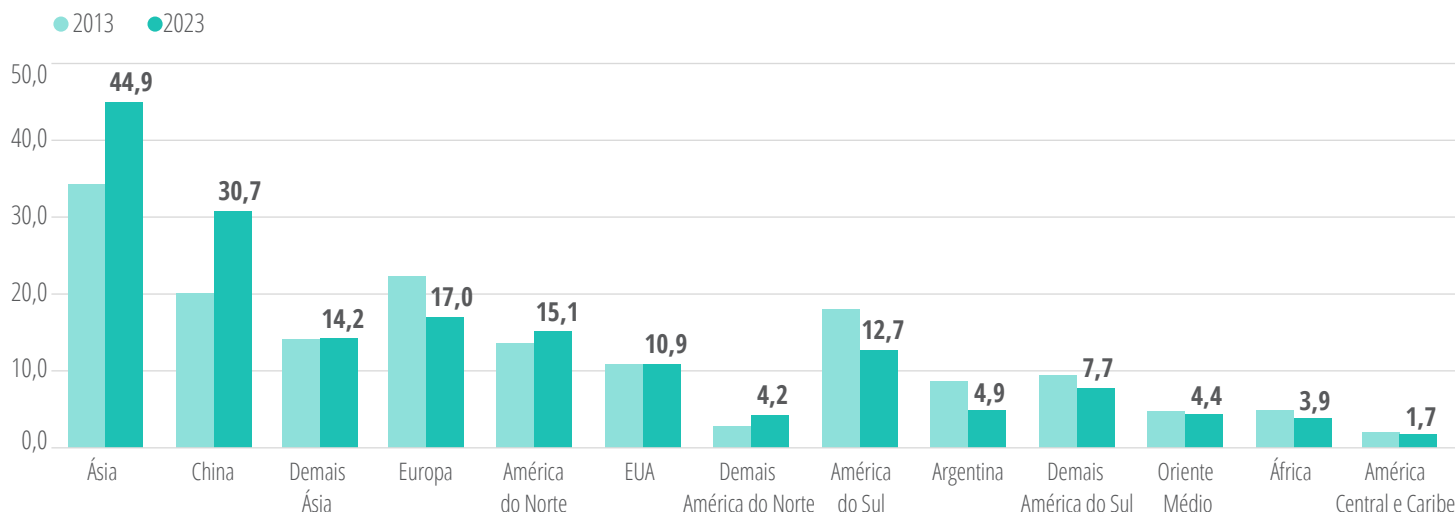
Ao longo desses últimos dez anos, é inegável a expansão do comércio brasileiro rumo à Ásia,⁷ em especial à China, país que se tornou o principal destino das *commodities* brasileiras, representando cerca de 31% das exportações nacionais, em 2023, contra 20% em 2013. As importações da China também cresceram, ainda que em ritmo menor que as exportações, registrando, em 2023, participação de 22% no total das importações brasileiras, contra 15% em 2013. Esses dados colocaram a China como principal parceiro comercial do país, sendo que sua crescente participação na pauta de exportação brasileira tem resultado em superávits nas transações comerciais entre os dois países.

Os Estados Unidos, apesar de terem perdido a liderança para a China, continuam sendo importante parceiro comercial do Brasil, respondendo, respectivamente, por 16% e 11% do total das importações e exportações nacionais. Vale ressaltar que o continente norte-americano registrou aumento da sua participação no total da pauta de exportações brasileiras, ao passar de 13,6% para 15,1%, entre 2013 e 2023, graças, sobretudo, à ampliação em 0,9% das exportações brasileiras para o México (Gráficos 7 e 8).

7. A Ásia concentrava em 2023 cerca de 45% das exportações brasileiras contra 34,3%, em 2013 (Gráfico 7).

Gráfico 7 – Distribuição das exportações brasileiras, por continentes e países de destino

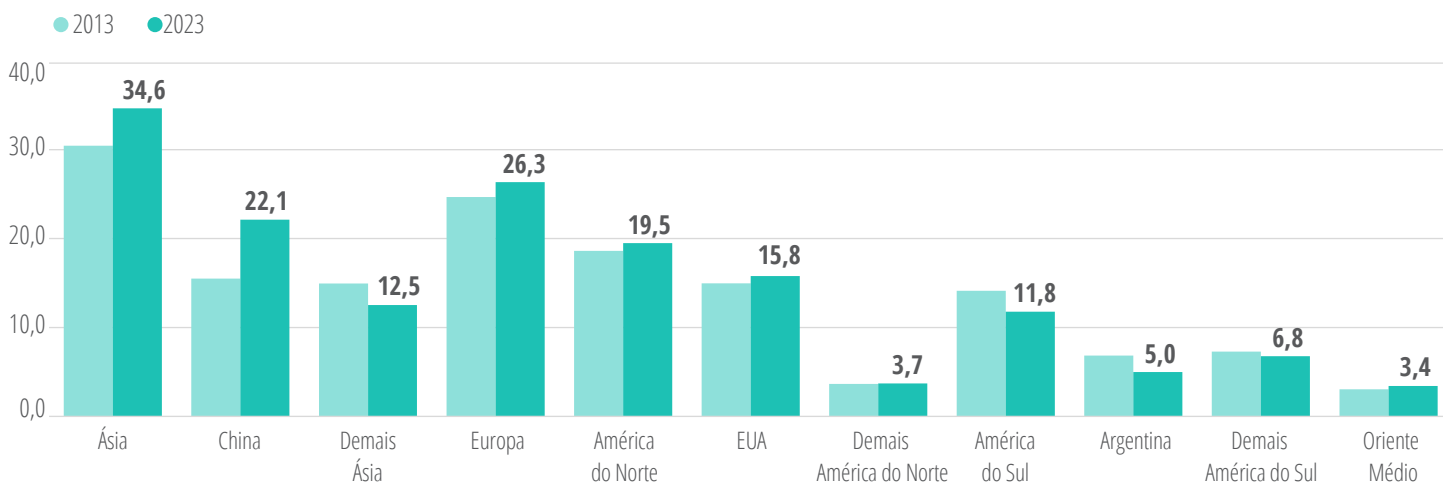
Brasil, 2013-2023, em %



Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

Gráfico 8 – Distribuição das importações brasileiras, por continentes e países de origem

Brasil, 2013-2023, em %



Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

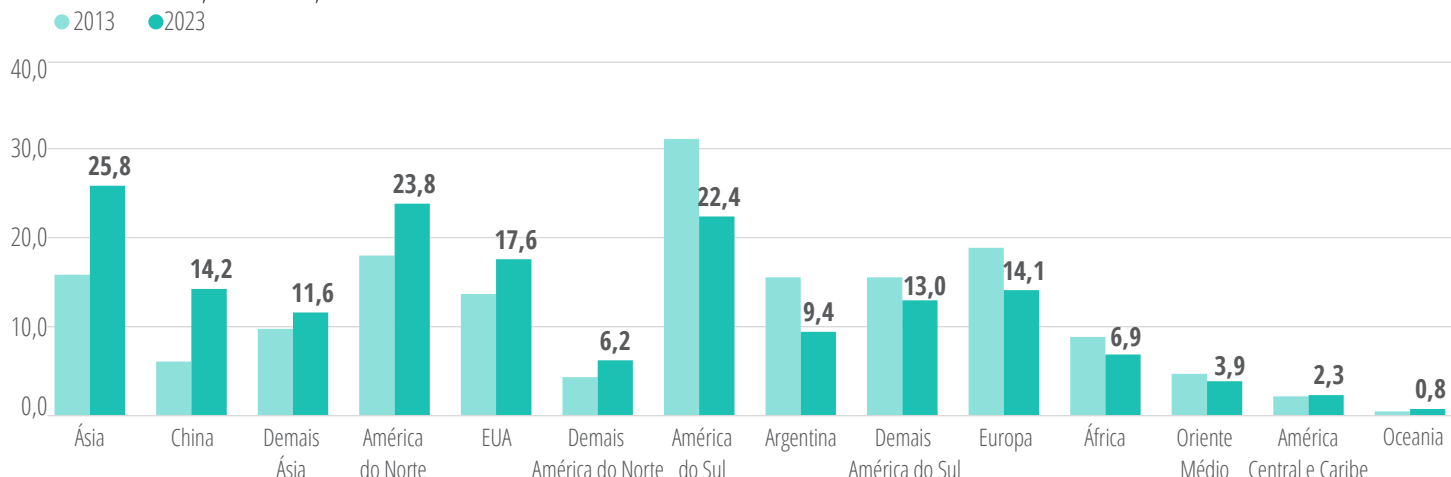
Quanto às transações comerciais na América do Sul, o principal parceiro brasileiro, a Argentina, teve desaquecimento de suas atividades econômicas e perda de poder aquisitivo, o que resultou na redução de suas compras no Brasil: em 2013 a Argentina respondia por 8,6% do total das exportações brasileiras; em 2023, sua participação reduziu-se para 4,9%. As compras brasileiras da Argentina também declinaram: de 6,8% do total importado em 2013, para 5,0%, em 2023.

Em relação à Europa, as trocas comerciais brasileiras no período sofreram queda na participação das exportações e aumento na participação das importações, de respectivamente 5,3 p.p. e 1,6 p.p., entre 2013 e 2023.

Quanto às transações comerciais externas lideradas pelo Estado de São Paulo, entre 2013 e 2023, houve alteração na ordem de importância dos três principais parceiros do comércio internacional paulista. A Argentina, que em 2013 liderava o *ranking* da pauta das exportações do Estado, com cerca de 15,5%, caiu para a terceira colocação, em 2023, respondendo por 9,4%. Esse desempenho levou os Estados Unidos a liderarem os embarques paulistas com 17,6%, em 2023, contra 13,7%, em 2013 (Gráfico 9).

Gráfico 9 – Distribuição das exportações paulistas, por continentes e países de destino

Estado de São Paulo, 2013-2023, em %



Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

A China, por sua vez, ampliou significativamente sua participação nas exportações paulistas ao passar de 6,1% (2013) para 14,2% (2023), alcançando a segunda posição. Esse resultado contribuiu para que a Ásia⁸ passasse a liderar, em 2023, os embarques paulistas entre os continentes, ao responder por 25,8% do total das exportações do Estado (Gráfico 9).

Já a Europa, que em 2013 mantinha importantes laços comerciais com o Estado de São Paulo, com 18,9% de participação na pauta de exportações paulistas, atrás apenas da América do Sul, reduziu sua parcela para 14,1%, em 2023, assumindo a quarta colocação entre os continentes. No caso da América do Sul, seu recuo para a terceira posição, em 2023, deve-se à queda da economia argentina. Essa redução, no entanto, foi amenizada pela ampliação dos embarques direcionados a outros países latino-americanos, especialmente Chile e Colômbia (Gráfico 9).

Quanto aos produtos exportados, os embarques paulistas para a China e demais países asiáticos são constituídos basicamente por produtos *in natura*, abrangendo *commodities* como soja, óleo bruto de petróleo, carnes, açúcar, algodão, milho, pastas químicas de madeira.

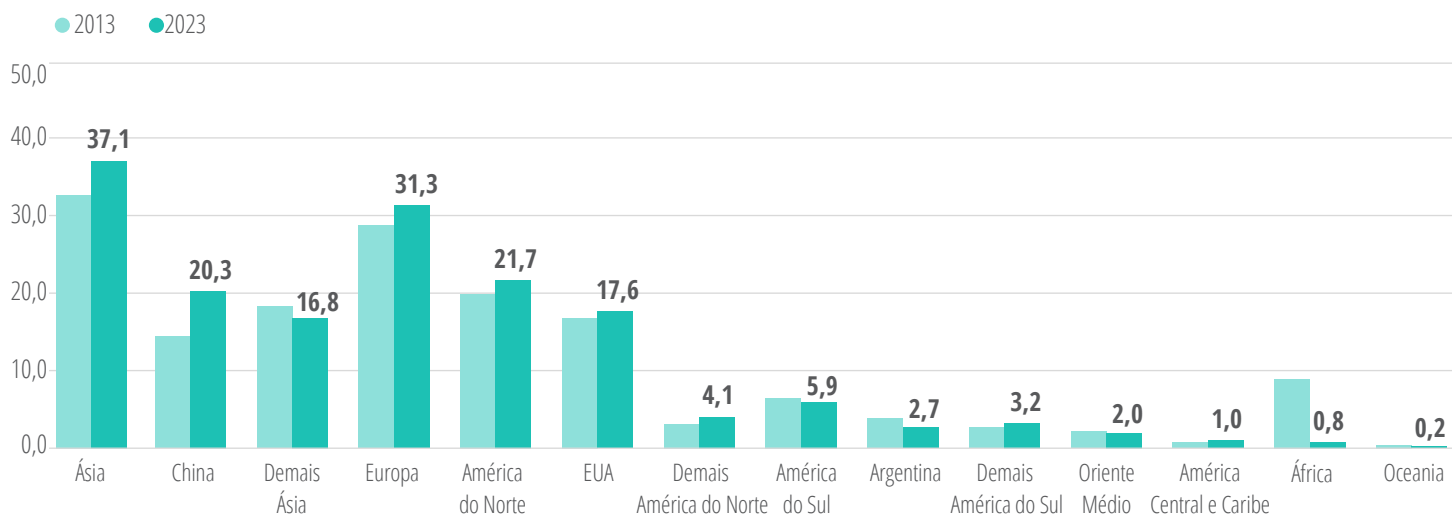
Já as exportações para os países da América do Norte e Europa abrangem produtos mais industrializados tanto de média e alta intensidades tecnológicas, como aviões e helicópteros, equipamentos de grande porte (*bulldozers*, escavadoras e pás mecânicas), transformadores elétricos e automóveis; como também de média-baixa e baixa intensidades tecnológicas, compostas por peças e acessórios de veículos, sumos de frutas e óleo bruto de petróleo.

Com relação às importações, observa-se que as trocas comerciais do Estado de São Paulo com a China foram maiores que as provenientes dos EUA, mostrando a crescente força deste parceiro comercial. Entre 2013 e 2023, as compras provenientes da China passaram de 14,4% para 20,3%, superando a participação das compras dos EUA que foram de 16,8% para 17,6%. As importações europeias, por sua vez, mantiveram a segunda posição, respondendo por 28,7% (2013) e 31,3% (2023) (Gráfico 10).

8. Contribuíram para esse resultado o aumento dos embarques paulistas para Singapura de 2,1 p.p. e Índia de 0,7 p.p., entre 2013 e 2023.

Gráfico 10 – Distribuição das importações paulistas, por continentes e países de origem

Estado de São Paulo, 2013-2023, em %



Fonte: MDIC, Comex Stat; Fundação Seade.

Quanto à composição da pauta de importação paulista, verifica-se que os produtos de origem asiática, além de serem mais diversificados, abrangem bens manufaturados e equipamentos de maior conteúdo tecnológico, com destaque para aparelhos elétricos para telefonia e de telecomunicação digital, circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, motores, peças e acessórios para automóveis, bem como insumos químicos e defensivos agrícolas, dentre outros. Em contrapartida, as compras paulistas dos países da América do Norte e Europa envolvem, basicamente, inseticidas e defensivos agrícolas, medicamentos e insumos químicos, fertilizantes, turbinas, sem contar também com derivados e óleo bruto de petróleo.⁹

Esses dados revelam que o Estado de São Paulo, pelo seu perfil predominantemente industrial, ao contrário do Brasil, tem apresentado déficit em sua balança comercial, principalmente com os continentes europeu e asiático. No caso da Europa, observa-se mudança, especialmente, no perfil dos produtos exportados pelo Estado, agora de menor complexidade. Quanto à Ásia, o avanço da China, como importante produtora e exportadora de bens manufaturados no mercado mundial, tem prejudicado a indústria paulista em duas frentes. De um lado, pela entrada de produtos importados chineses no mercado nacional e, de outro, pelo crescimento das exportações chinesas para mercados tradicionalmente providos por produtos manufaturados paulistas.¹⁰

9. Cumpre assinalar que, no caso da Europa, as vendas provenientes da Alemanha e da Rússia realizadas pelo Estado de São Paulo, em 2023, totalizaram 34,4% da pauta de importação. A Alemanha contribui, sobretudo, com medicamentos e partes de automóveis. Já as vendas da Rússia contemplaram derivados de petróleo e adubos/fertilizantes.

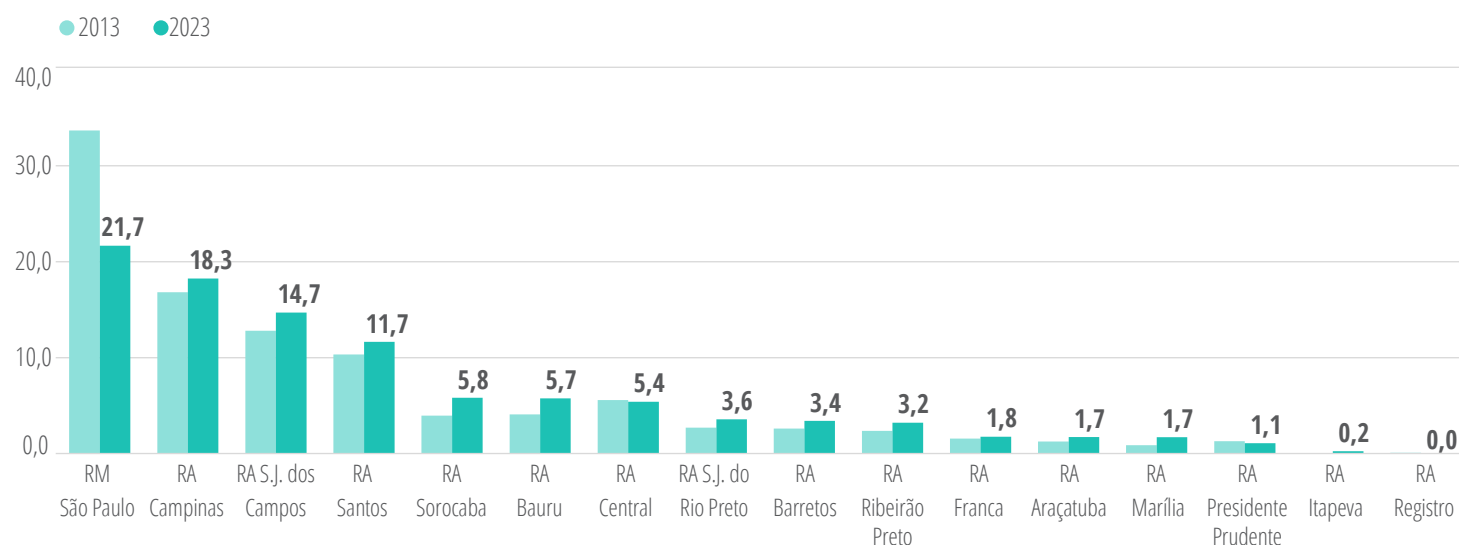
10. Sobre esse tema ver Carta IEDI, Edição 1.188, de 24/02/2023.

4. O comportamento da balança comercial paulista por Região Administrativa¹¹

Entre as 16 Regiões Administrativas (RAs) paulistas, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), apesar de continuar liderando as exportações estaduais com 21,7% de participação, perdeu 12,0 p.p. entre 2013 e 2023. Em contrapartida, as RAs de Campinas, São José dos Campos, Santos e Sorocaba, em seu conjunto, ampliaram em 6,5 p.p. suas participações nos embarques realizados no período, passando de 43,9% em 2013, para 50,5% em 2023 (Gráfico 11).

Gráfico 11 – Distribuição das exportações paulistas, por regiões administrativas

Estado de São Paulo e regiões, 2013-2023, em %



Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Analisando os principais embarques de produtos por RA efetuados em 2023, percebe-se que a RMSP, além de comercializar produtos industrializados de média-alta intensidade tecnológica, como veículos, que lideraram sua pauta de exportação com participação de 21,4%, e máquinas e equipamentos (10,2%), também se destaca por exportar *commodities*, como açúcar e soja,¹² que responderam por, respectivamente, 9,2% e 6,4% (Anexo II).

A RA de São José dos Campos, por sua vez, sinalizou mudanças importantes na composição da sua pauta de exportação: de um lado, houve aumento dos embarques de petróleo e seus derivados (média-baixa intensidade tecnológica), passando de 4,9% (2013) para 48,7% (2023),¹³ e de outro, redução das vendas externas de aeronaves (alta intensidade tecnológica) e veículos (média-alta intensidade tecnológica). Esses dois blocos de produtos contabilizavam, em 2013, 67,7% da pauta de exportações da região, contra 24,7%, em 2023. Esse recuo nas vendas externas se deve, em grande medida, aos impasses relacionados à parceria entre a Embraer e a Boeing, bem como à

11. Os dados do comércio exterior por Região Administrativa (RA) utilizados nessa seção se referem ao código do município cadastrado como domicílio fiscal da empresa responsável pela operação de exportação ou importação. Já os dados relativos às Unidades Federativas (UF) dizem respeito à UF em que a mercadoria foi produzida (exportada) ou o destino da importação realizada, independentemente de onde esteja localizada a sede da empresa que realizou a operação de exportação ou importação. Por esse motivo, os resultados dos valores das transações comerciais externas apurados em cada uma delas costumam ser diferentes. Informações extraídas de <https://balanca.economia.gov.br/balanca/manual/Manual.pdf>, acesso em 10 de junho de 2024.

12. A localização da sede de empresas *tradings* na RMSP pode explicar a elevada participação desses produtos nas vendas externas contabilizadas nessa região.

13. Esse aumento deve-se à exploração de petróleo nos campos de pré-sal da Bacia de Santos.

decisão da montadora Ford de suspender a produção de motores e transmissões para seus automóveis na unidade fabril, localizada no município de Taubaté¹⁴ (Anexo II).

Já as RAs de Campinas e Sorocaba, que nos últimos dez anos ampliaram seus parques automotivos com a entrada das montadoras asiáticas, registraram participação importante de embarques de veículos em suas pautas de exportação. No caso da RA de Sorocaba, as vendas externas desses produtos lideraram sua pauta, sendo responsáveis por 30,8% em 2023, contra 17,1% em 2013, em razão, principalmente, das unidades fabris da montadora Toyota localizadas nos municípios de Sorocaba e Porto Feliz (Anexo II).

Na RA de Campinas, com um parque industrial mais diversificado, os embarques de máquinas e equipamentos lideraram sua pauta de exportações, representando 32,2%, seguidos de veículos (7,2%) e máquinas, aparelhos e materiais elétricos (5,4%), em 2023 (Anexo II).

A RA Central, embora tradicionalmente conhecida como uma região agrícola, passou por transformações na composição de sua pauta de exportação desde a implantação de uma unidade fabril da Embraer no município de Gavião Peixoto,¹⁵ voltada para testes de aviões e montagem de aeronaves militares e comerciais. Em 2023, os embarques de aeronaves responderam por 22,9% contra 0,2% em 2013. Em relação às exportações de produtos de origem agrícola, enquanto a participação das vendas externas de açúcar e produtos de confeitaria passaram de 5,7% (2013) para 9,4% (2023), os produtos derivados de frutas mantiveram a liderança, mas reduziram-se de 51,9% (2013) para 37,3% (2023) (Anexo II).

Quanto às demais regiões do interior paulista, o forte avanço do setor sucroalcooleiro contribuiu para o aumento da participação das exportações de açúcares e produtos de confeitaria, sobretudo nas RAs localizadas no noroeste do Estado. Em São José do Rio Preto, Franca, Ribeirão Preto, Barretos e Araçatuba, esses produtos lideraram as pautas de embarques para o exterior registrando, respectivamente, 67,5%, 52,2%, 49,5%, 43,3% e 42,8%, em 2023 (Anexo II).

Somando-se a esses resultados as exportações de carnes e miudezas realizadas pelas RAs de São José do Rio Preto, Araçatuba e Ribeirão Preto, suas participações atingiram os patamares de, respectivamente, 76,6%, 65,8% e 57,3%. Essa elevada concentração de vendas externas em apenas dois blocos de produtos evidencia a expressiva dependência da agropecuária nessas regiões (Anexo II).

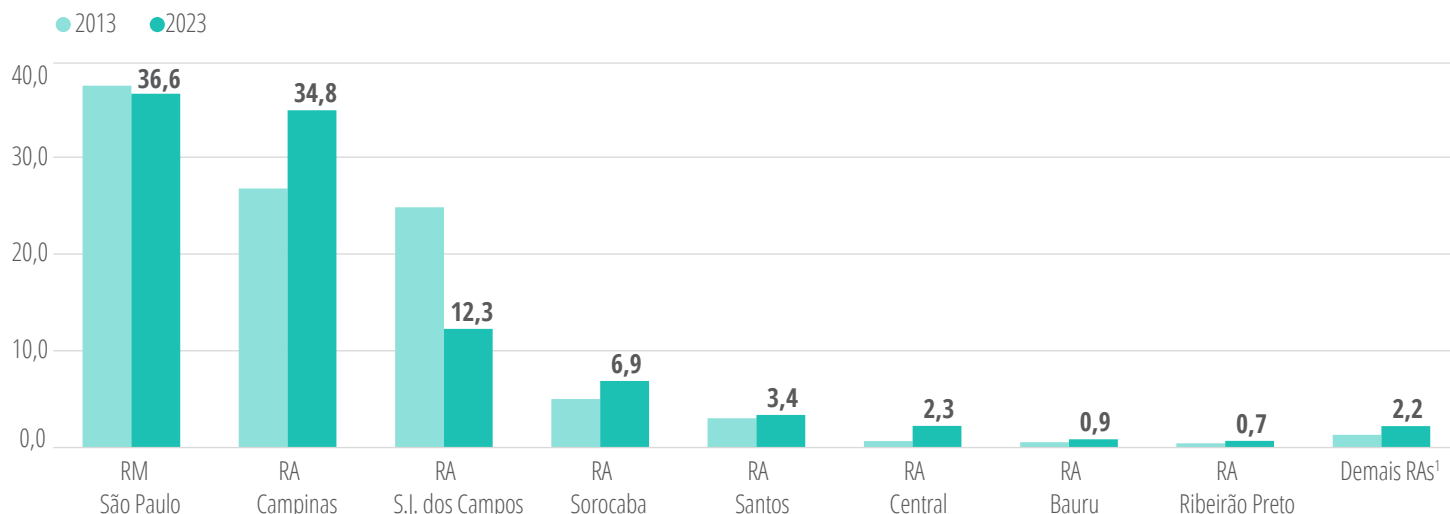
Quanto à distribuição estadual das importações, observou-se que, no decorrer dos últimos dez anos, foi mantida praticamente a participação relativa das compras externas, com a concentração em torno de 90%, nas quatro Regiões Administrativas consideradas mais industrializadas: RMSP (36,6%); Campinas (34,8%); São José dos Campos (12,3%) e Sorocaba (6,9%) (Gráfico 12).

14. Em 2021, a Ford decidiu parar de produzir no Brasil. Além do fechamento da unidade de Taubaté, a montadora encerrou as atividades de suas duas outras unidades fabris instaladas no país: Camaçari (BA) e Horizonte (CE).

15. Em funcionamento desde o final de 2001, a Embraer, por meio do "Programa de Desenvolvimento Econômico, Social e de Viabilização de Investimento no Polo Aeronáutico e Aeroespacial de Gavião Peixoto", mantém nesse município linhas de montagem e atividades de reforma e modernização de diversos modelos de aviões militares.

Gráfico 12 – Distribuição das importações paulistas, por regiões administrativas

Estado de São Paulo e regiões, 2013-2023, em %



Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

(1) "Demais RAs" inclui as RAs de São José do Rio Preto, Marília, Franca, Registro, Araçatuba, Presidente Prudente, Barretos e Itapeva.

Entre essas regiões, destaca-se a RA de Campinas, não só por ser a segunda colocada no *ranking* das compras externas estaduais, com 34,8% de participação da pauta de importação, mas, também, por ter registrado a maior expansão nas compras entre essas regiões, ao crescer 8,0 p.p. no período. Esse resultado é explicado pelo espraio das atividades industriais em vários municípios da região, tais como Campinas, Indaiatuba, Piracicaba, Sumaré e Itirapina, que vêm ampliando as compras externas de produtos relacionados a diversos segmentos produtivos, com destaque para máquinas e equipamentos, veículos automotivos, produtos químicos orgânicos e produtos diversos das indústrias químicas (Anexo III).

Em menor escala, verifica-se comportamento semelhante na RA de Sorocaba, onde as empresas dos setores automotivo e de máquinas e equipamentos, situadas sobretudo nos municípios de Sorocaba e Porto Feliz, vêm impulsionando as compras externas da região.

Em paralelo, a RA Central, nesses últimos dez anos, também aumentou em 1,6 p.p. sua participação nas importações estaduais em razão da crescente indústria aeronáutica, presente no município de Gavião Peixoto. Em 2023, 16,1% das compras externas realizadas na região relacionavam-se a esse setor produtivo, contra 6,1% em 2013 (Anexo III).

Por fim, esse conjunto de informações relativas ao comércio exterior paulista demonstra que, à exceção da RA de São José dos Campos,¹⁶ entre 2013 e 2023, os maiores déficits foram registrados pelas regiões mais industrializadas do Estado de São Paulo. Esses saldos negativos estão associados ao aumento das importações de produtos de alta e alta-média intensidades tecnológicas, conforme mencionado no item 2¹⁷ (Gráfico 13).

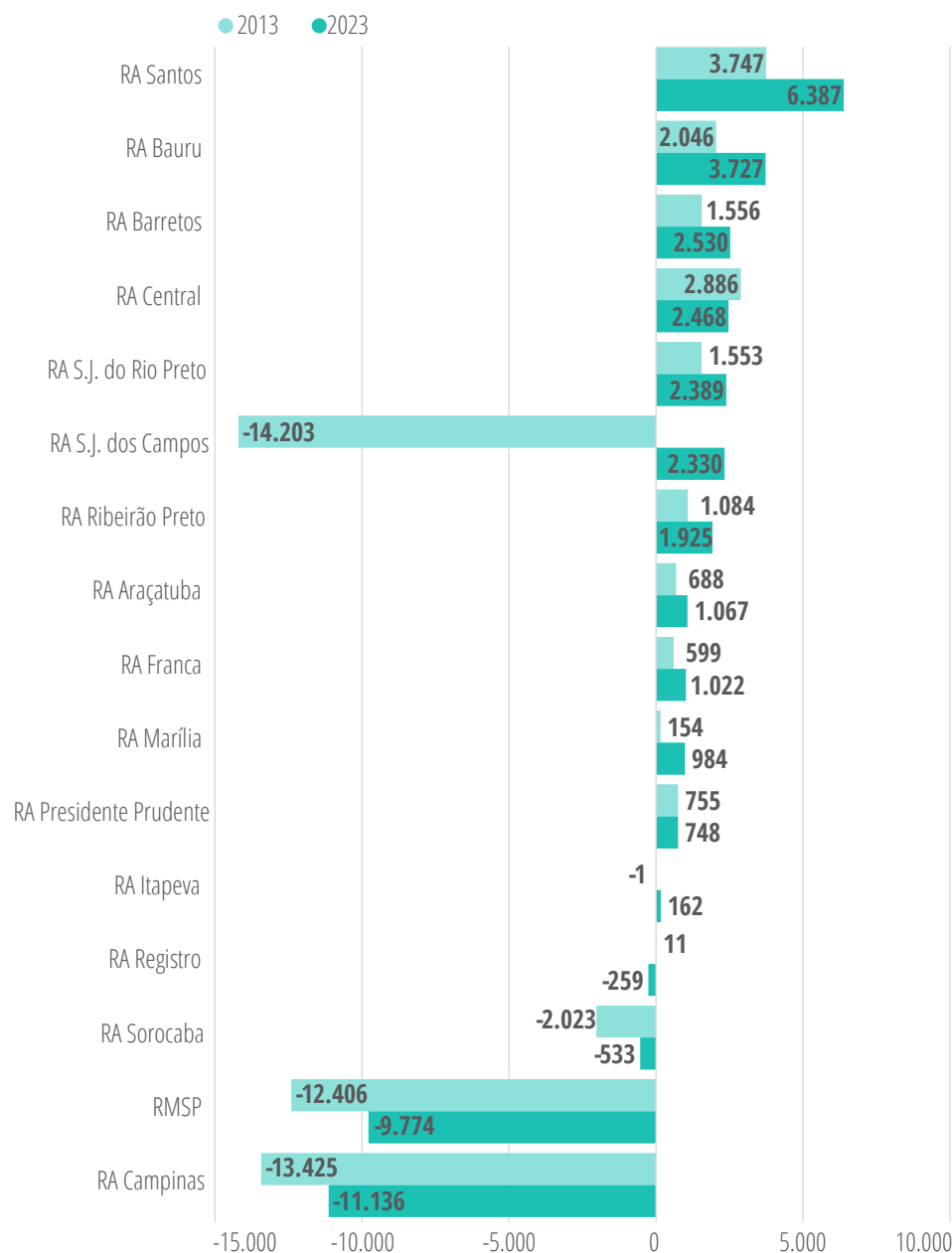
Já as regiões do interior do Estado, principalmente do noroeste paulista, marcadas por atividades prioritariamente relacionadas à agropecuária, mantiveram superávits em suas balanças comerciais dado o bom desempenho das *commodities* no mercado global.

16. Registre-se que no caso da RA de São José dos Campos, a reversão de sinal no saldo da sua balança comercial deve-se ao fato dessa região ter se tornado exportadora líquida de óleo bruto de petróleo e seus derivados.

17. Cabe lembrar que os valores utilizados para mensurar o comércio exterior por RA partem do código do município cadastrado como domicílio fiscal da empresa responsável pela operação de exportação ou importação.

Gráfico 13 – Saldo da balança comercial do Estado de São Paulo, por regiões administrativas

Estado de São Paulo e regiões, 2013-2023, em %



Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

5. Considerações finais

O Estado de São Paulo manteve a liderança da balança comercial do país, respondendo, em 2023, por 21,0% das exportações e 29,8% das importações brasileiras.

Entre 2013 e 2023, o Estado de São Paulo reduziu seu déficit na balança comercial, passando de US\$ 36,9 bilhões, em 2013, para US\$ 722 milhões, em 2023, em consequência do aumento de 34,7% em suas exportações e redução de 20,1% em suas importações, em termos nominais.

Observa-se que ao longo desse período as exportações de produtos relacionados à indústria de transformação continuaram liderando as

vendas externas paulistas, apesar de ter reduzido sua participação de 95,6% (2013) para 86,5% (2023). Vale ressaltar que essa perda de 9,0 p.p. foi amenizada pelo desempenho favorável dos embarques estaduais dos produtos provenientes da indústria extrativa (petróleo e gás natural) e da agropecuária (açúcar e soja). Com efeito, essas exportações implicaram no aumento da participação dos embarques dos produtos classificados na faixa de média-baixa tecnologia de 36,9% (2013) para 45,9% (2023), além de reduzir em 11,2 p.p. a participação desses produtos na pauta de importação paulista.

Em contrapartida, no mesmo período, houve aumento de 9,7 p.p. nas importações de produtos típicos dos segmentos de alta e média-alta intensidade tecnológicas, com destaque para aeronaves, produtos farmoquímicos e farmacêuticos, bem como produtos químicos e veículos, e recuo de 11,3 p.p. nas exportações desses produtos.

Esses resultados refletem as mudanças observadas na ordem de importância entre os principais parceiros comerciais do Estado de São Paulo e a composição dos produtos comercializados nesse período.

É inegável a ampliação da participação da Ásia frente aos demais continentes (América do Norte e Europa), impulsionada pela forte participação da China. Entre 2013 e 2023, esse país ampliou em 8,1 p.p. sua participação nas exportações paulistas, ultrapassando a Argentina, principal parceira do comércio externo do Estado.

Em relação à composição dos produtos comercializados, cerca de 75% dos embarques paulistas para a China, em 2023, se constituíam de soja, óleo bruto de petróleo, carnes bovinas e açúcares, ou seja, produtos primários. Já as importações realizadas pelo Estado de São Paulo provenientes desse país envolviam produtos diversificados, compostos por bens manufaturados e equipamentos de maior conteúdo tecnológico, com destaque para aparelhos elétricos para telefonia e de telecomunicação digital, circuitos integrados e microconjuntos eletrônicos, motores, peças e acessórios para automóveis, bem como insumos químicos e defensivos agrícolas, dentre outros.

Em termos regionais, a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), apesar de continuar liderando as exportações estaduais, foi a que registrou maior perda de participação ao passar de 33,7% (2013) para 21,7% (2023). Já as RAs de Campinas, São José dos Campos, Santos e Sorocaba avançaram 6,6 p.p., permitindo que essas cinco regiões, com atividades industriais diversificadas e de maior valor agregado, concentrassem, em 2023, 72,2% das exportações do Estado de São Paulo.

Já as demais 11 RAs, seguindo o *boom* da alta de preços das *commodities* no mercado internacional, aumentaram suas vendas externas de produtos de origem agropecuária, elevando sua participação nas exportações estaduais de 22,7% (2013) para 27,8% (2023). Esses resultados confirmam que a dinâmica do interior paulista continua apoiada em atividades de baixa intensidade tecnológica, conforme a classificação utilizada no presente trabalho. De fato, a presença da pecuária associada à expansão do setor sucroenergético, verificada nos últimos anos em direção ao interior do Estado, contribuiu para impulsionar o comércio exterior nessas regiões, sobretudo dos embarques de açúcares e produtos de confeitaria, bem como de carnes processadas.

Em suma, é claro o aumento das *commodities* nas exportações brasileiras, inclusive na composição da balança comercial do Estado de São Paulo em detrimento das exportações de produtos manufaturados

e de maior valor agregado. Esse comportamento, contudo, vem provocando transformações na estrutura produtiva local, permitindo que setores industriais mais envolvidos com as cadeias produtivas ligadas ao agronegócio ganhem protagonismo, especialmente no setor sucroenergético e na agricultura de precisão. Percebe-se a existência de nichos de produção de bens industriais de alta intensidade tecnológica exportáveis, capazes de revigorar a indústria de transformação paulista.

A cadeia produtiva da cana-de-açúcar, por exemplo, vem criando oportunidades de exploração a partir de subprodutos de maior valor agregado, tais como, biofertilizantes, biometano, hidrogênio verde e o etanol de segunda geração, insumo básico para a produção de Combustível de Aviação Sustentável (SAF). Além disso, a retomada da indústria de aeronaves e a revisão da indústria automotiva no país, com a produção de carros híbridos e elétricos, também se apresentam como oportunidades para a transformação da indústria paulista em bases tecnológicas inovadoras.

A concretização, contudo, desses novos produtos, que se inserem na agenda de transição energética em curso no país e no cenário internacional, dependem de ações efetivas de políticas industriais indispensáveis para ampliar e melhorar o perfil da pauta de exportações paulistas.

Influenciado pela evolução dos preços das *commodities*, o desempenho da balança comercial no Brasil encontra, no momento, o seu limite no crescimento da produtividade da agropecuária. Sem que a pauta de exportações, especialmente gerada no Estado de São Paulo, consiga avançar para produtos industrializados de maior valor agregado, que incorporem inovações desenvolvidas internamente, o papel da balança comercial paulista no quadro atual encontrará dificuldades em proporcionar uma inserção competitiva exitosa no mercado mundial.

Referências

IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. *A exportação de manufaturados: concorrência China x Brasil*. Carta IEDI, edição 769, publicado em: 20/01/2017.

IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. *A Complexidade das exportações brasileiras e a concorrência da China em 2020*. Carta IEDI, edição 1.188, publicado em: 24/02/2023.

IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial. *A redução do déficit industrial em 2023 por intensidade tecnológica*. Carta IEDI, edição 1.252, publicado em: 08/03/2024.

FUNDAÇÃO SEADE. Seade Informa Economia. *Crescem exportações de São Paulo para a China*, jun. 2023.

FUNDAÇÃO SEADE. Seade Informa Economia. *Exportações superam nível anterior à pandemia*, abr. 2022.

KALEMKARIAN, M. *A metalurgia no Estado de São Paulo: desempenho e perspectivas*. São Paulo: Fundação Seade, mar. 2024. (Seade SP Economia, n. 7).

MORCEIRO, P.C. *A indústria brasileira no limiar do século XXI: uma análise da sua evolução estrutural, comercial e tecnológica*. Tese de doutorado defendida na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, 2018.

MORCEIRO, P.C. *Nova Classificação de Intensidade Tecnológica da OCDE e a posição do Brasil*. Temas de economia aplicada, Informações Fipe, fev. 2019.

NOVAIS, L. F.; ALTHUON, M.; LANDI, M. *A evolução da indústria farmacêutica no Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, jun. 2022. (Seade SP Economia, n. 4).

NOVAIS, L. F.; ALTHUON, M.; LANDI, M. *A evolução do setor de máquinas e equipamentos no Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, jun. 2023a. (Seade SP Economia, n. 5)

NOVAIS, L. F.; ALTHUON, M.; LANDI, M. *A agropecuária paulista e sua contribuição para a transição energética no Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, nov. 2023b. (Seade SP Economia, n. 6).

NOVAIS, L. F.; ALTHUON, M.; LANDI, M. *O mapa da indústria do Estado de São Paulo*. São Paulo: Fundação Seade, jun. 2024. (Seade SP Economia, n. 8).

PEREIRA, M.F.V. *O uso do território por grandes empresas e a dinâmica dos lugares: A Embraer em Gavião Peixoto-SP*. In: Caminhos de Geografia 5 (15) 28-40, jun. 2005.

WOLFFENBUETTEL, A. *Muralha chinesa – As dificuldades de vender manufaturados para a China*. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, ano 2, edição 12, Ipea, 2005. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=1502:catid=28&Itemid=23.

Anexo I - Classificação das atividades econômicas em P&D (Tecnológica), a partir da revisão 4 da CIIU/ISIC

Indústria de Transformação
Alta Tecnologia
Fabricação de aeronaves, partes e equipamentos ligados ao transporte aéreo
Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos
Média-alta Tecnologia
Fabricação de produtos químicos
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos
Fabricação de máquinas e equipamentos
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias
Fabricação de vagões, partes e equipamentos ligados ao transporte férreo e de duas rodas
Fabricação de produtos diversos
Média Tecnologia
Fabricação de produtos de borracha e material plástico
Fabricação de produtos de minerais não metálicos
Metalurgia
Fabricação de equipamentos ligados ao transporte marítimo e fluvial
Fabricação de produtos diversos
Média-baixa Tecnologia
Fabricação de produtos alimentícios
Fabricação de bebidas
Fabricação de produtos do fumo
Fabricação de produtos têxteis
Confecção de artigos de vestuário e acessórios
Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados
Fabricação de produtos de madeira
Fabricação de celulose, papel e produtos de papel
Impressão e reprodução de gravações
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos
Fabricação de móveis
Indústria Extrativa
Média-baixa Tecnologia
Extração de carvão mineral
Extração de petróleo e gás natural
Extração de minerais metálicos
Extração de minerais não metálicos
Agropecuária
Baixa Tecnologia
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura

Fonte: Carta IEDI, Edição 1.267 (17/06/2024); Fundação Seade.

Anexo II - Principais produtos exportados, por regiões administrativas

Estado de São Paulo, por RAs, 2013-2023, em %

	2013	2023
RM São Paulo		
Automóveis, outros veículos terrestres e seus acessórios	18,2	21,4
Máquinas e equipamentos	9,1	10,2
Açúcares e produtos de confeitaria	9,7	9,2
RA Campinas		
Máquinas e equipamentos	28,7	32,2
Automóveis, outros veículos terrestres e seus acessórios	12,1	7,2
Máquinas e materiais elétricos, de telefonia, de fotografia e suas partes	6,7	5,4
RA São José dos Campos		
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação	4,9	48,7
Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes	50,7	19,1
Automóveis, outros veículos terrestres e seus acessórios	17,0	5,6
RA Santos		
Sementes, grãos, frutos diversos e plantas industriais ou medicinais	14,7	38,0
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação	15,1	26,0
Açúcares e produtos de confeitaria	22,1	12,7
RA Sorocaba		
Automóveis, outros veículos terrestres e seus acessórios	17,1	30,8
Máquinas e equipamentos	18,4	15,6
Sementes, grãos, frutos diversos e plantas industriais ou medicinais	1,7	9,7
RA Bauru		
Carnes e miudezas, comestíveis	22,3	24,7
Papel e cartão; obras de pasta de celulose	1,3	20,1
Açúcares e produtos de confeitaria	12,4	10,6
RA Central		
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou outras plantas	51,9	37,3
Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes	0,2	22,9
Açúcares e produtos de confeitaria	5,7	9,4
RA São José do Rio Preto		
Açúcares e produtos de confeitaria	56,3	67,5
Carnes e miudezas, comestíveis	18,5	9,1
Preparações alimentícias diversas	4,0	6,2
RA Barretos		
Açúcares e produtos de confeitaria	47,2	43,3
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou outras plantas	17,0	18,5
Resíduos/desperdícios indústrias alimentares; alimentos p/ animais	0,3	12,3
RA Ribeirão Preto		
Açúcares e produtos de confeitaria	37,2	49,5
Papel e cartão; obras de pasta de celulose	14,7	8,4
Carnes e miudezas, comestíveis	3,9	7,8

Anexo II - Principais produtos exportados, por regiões administrativas

Estado de São Paulo, por RAs, 2013-2023, em %

	2013	2023
RA Franca		
Açúcares e produtos de confeitaria	36,5	52,2
Resíduos/desperdícios indústrias alimentares; alimentos p/ animais	11,3	14,0
Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres	13,4	8,8
RA Araçatuba		
Açúcares e produtos de confeitaria	35,2	42,8
Carnes e miudezas, comestíveis	23,6	23,0
Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres	1,1	14,4
RA Marília		
Açúcares e produtos de confeitaria	33,4	29,5
Sementes, grãos, frutos diversos e plantas industriais ou medicinais	10,4	18,7
Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres	3,5	15,2
RA Presidente Prudente		
Açúcares e produtos de confeitaria	39,3	31,2
Carnes e miudezas, comestíveis	15,0	24,2
Resíduos/desperdícios indústrias alimentares; alimentos p/ animais	23,0	12,1
RA Itapeva		
Produtos diversos das indústrias químicas	13,1	33,1
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão	10,8	15,2
Ferro fundido, ferro e aço	12,6	14,0
RA Registro		
Produtos e compostos químicos inorgânicos	92,0	97,0
Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres	-	1,8
Gomas, resinas e outros sucos e extratos vegetais	-	0,7

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.

Anexo III - Principais produtos importados, por regiões administrativas selecionadas
Estado de São Paulo, por RAs, 2013-2023, em %

	2013	2023
RM São Paulo		
Máquinas e equipamentos	17,5	15,2
Produtos farmacêuticos	8,4	11,9
Máquinas e materiais elétricos, de telefonia, de fotografia e suas partes	10,4	9,5
RA Campinas		
Máquinas e materiais elétricos, de telefonia, de fotografia e suas partes	22,7	22,1
Máquinas e equipamentos	25,1	21,2
Produtos químicos orgânicos	7,7	10,5
RA São José dos Campos		
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação	60,6	24,5
Produtos químicos orgânicos	4,9	16,0
Máquinas e equipamentos	7,2	8,6
RA Sorocaba		
Máquinas e equipamentos	32,1	29,6
Máquinas e materiais elétricos, de telefonia, de fotografia e suas partes	15,5	15,7
Produtos químicos orgânicos	7,0	11,1
RA Santos		
Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação	25,6	36,9
Obras de ferro fundido, ferro ou aço	3,2	10,7
Aubos (fertilizantes)	16,2	9,9
RA Central		
Máquinas e equipamentos	39,0	35,7
Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes	6,1	16,1
Máquinas e materiais elétricos, de telefonia, de fotografia e suas partes	13,2	12,0
RA Bauru		
Máquinas e equipamentos	43,5	35,2
Automóveis, outros veículos terrestres e seus acessórios	6,2	17,9
Ferro fundido, ferro e aço	0,4	6,5
RA Ribeirão Preto		
Máquinas e equipamentos	17,4	20,6
Máquinas e materiais elétricos, de telefonia, de fotografia e suas partes	5,8	10,3
Instrumentos e aparelhos de óptica; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos	7,0	8,2

Fonte: IBGE. Contas Regionais; Fundação Seade.



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Governador do Estado
Tarcísio de Freitas

Vice-Governador do Estado
Felício Ramuth

Secretário da Fazenda e Planejamento
Samuel Kinoshita

SEADE

Presidente do Conselho Curador
Carlos Antonio Luque

Diretor Executivo
Bruno Caetano

Diretor-adjunto de Produção e Análise de Dados

Diretor-adjunto de Comunicação e Informação
Marcelo Moreira

Diretor-adjunto Administrativo e Financeiro
Luiz Ricardo Santoro

Chefe de Gabinete
Sérgio Meirelles Carvalho

SP ECONOMIA

Responsável técnico: Vagner Bessa

Autores deste número: Luís Fernando Novais, Margret Althunon, Mônica Landi e Renata Silveira Corrêa

Assessoria de Editoração e Arte

Responsável técnico: Paulo Emirandetti Junior

Equipe técnica: Cristiane de Rosa Meira, Elisabeth Magalhães Erharter, Maria Aparecida Batista de Andrade, Rita Bonizzi e Vania Regina Fontanesi